

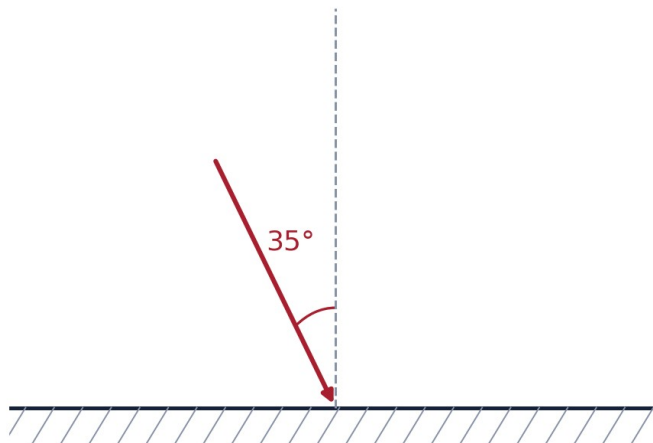
Lista de Exercícios: Reflexão da Luz

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____/____/____

Instruções: a lista está organizada em ordem crescente de dificuldade (fácil → médio → difícil). Resolva mostrando todos os cálculos e raciocínios utilizados. Questões conceituais devem ser respondidas com frases completas.

FÁCIL

1. A figura abaixo mostra um raio de luz incidindo com ângulo de 35° em relação à normal sobre um espelho plano. Determine o ângulo de reflexão e o ângulo formado entre o raio incidente e o raio refletido.

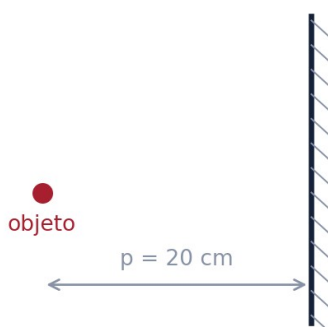


FÁCIL

2. Explique a diferença entre reflexão especular (regular) e reflexão difusa (irregular), citando um exemplo do cotidiano de cada uma.

FÁCIL

3. A figura abaixo mostra um objeto colocado a uma distância $p = 20$ cm de um espelho plano. Determine a distância da imagem ao espelho e descreva as características dessa imagem (real ou virtual, tamanho, orientação).



MÉDIO

4. Usando a Lei de Lambert, $I(\theta) = I_0 \cos \theta$, calcule a razão (em porcentagem) entre a intensidade da luz refletida difusamente a 60° da normal e a intensidade refletida na direção da própria normal ($\theta = 0^\circ$). Use $\cos 60^\circ = 0,5$.

MÉDIO

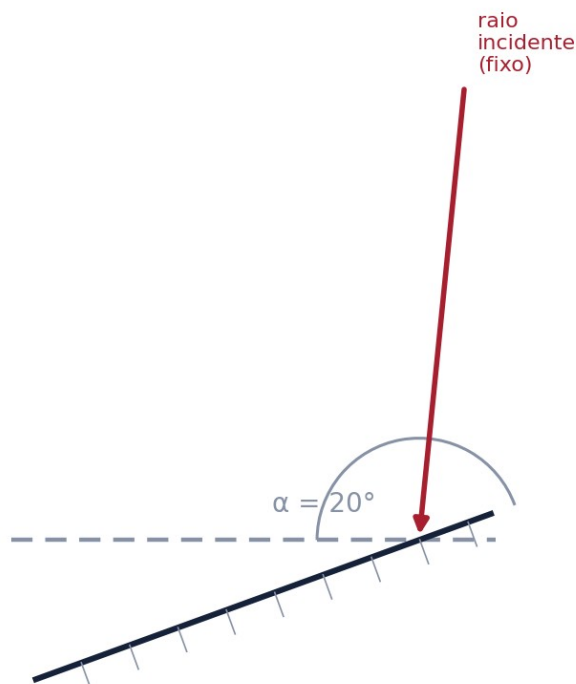
5. Um estudante se afasta de um espelho plano fixo com velocidade constante de 0,5 m/s. Com que velocidade a distância entre o estudante e sua própria imagem aumenta?

MÉDIO

6. Um espelho plano se desloca 4,0 cm em direção a um objeto que permanece fixo. De quanto se desloca a imagem desse objeto, e em que sentido (aproximando-se ou afastando-se da posição original)?

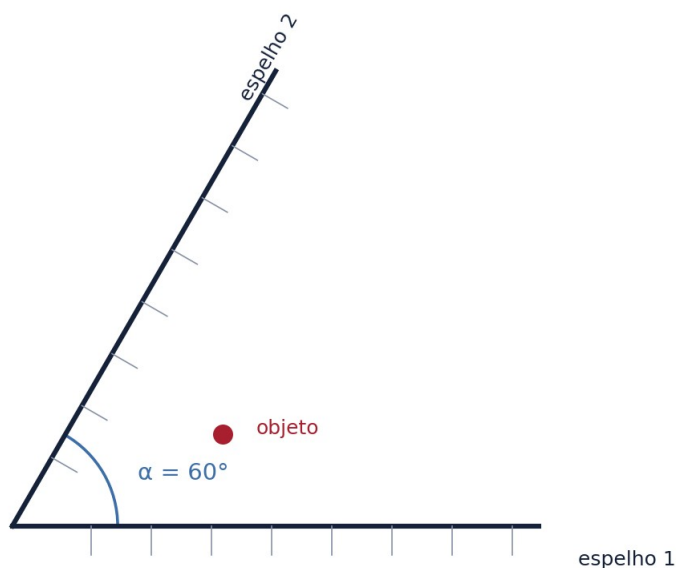
MÉDIO

7. A figura abaixo mostra um raio de luz fixo incidindo sobre um espelho plano. Se o espelho gira de 20° (como indicado), de quantos graus gira o raio refletido?



DIFÍCIL

8. A figura abaixo mostra dois espelhos planos formando um ângulo de 60° entre si, com um objeto colocado entre eles. Determine o número de imagens formadas.



DIFÍCIL

9. Dois espelhos planos formam um ângulo de 72° entre si, com um objeto puntiforme posicionado fora da bissetriz desse ângulo. Determine o número de imagens formadas, atento a um caso especial que pode ocorrer nessa configuração.

DIFÍCIL

10. Um relógio digital marca "12:34" e é refletido em um espelho plano vertical posicionado à sua frente. Com base no eixo que realmente se inverte na reflexão (não é a esquerda-direita, e sim o eixo perpendicular ao espelho), explique por que os números aparecem "invertidos" na imagem e como seria possível lê-los corretamente.

DIFÍCIL

11. Uma superfície tem irregularidades de altura média $h = 200 \text{ nm}$. Usando o critério de Rayleigh, $h < \lambda / (8 \cos \theta_i)$, determine se essa superfície se comporta como um espelho (reflexão especular) para luz de comprimento de onda $\lambda = 600 \text{ nm}$ incidindo perpendicularmente ($\theta_i = 0^\circ$).

DIFÍCIL

12. (Nível ITA/IME) Dois espelhos planos são posicionados perpendicularmente entre si (ângulo de 90° entre eles), formando um "canto retangular". Demonstre, usando a lei da reflexão, que qualquer raio de luz que incide sobre o primeiro espelho e é refletido para o segundo emerge paralelo à direção do raio incidente original, porém em sentido oposto. (Esse é o princípio do retrorrefletor, usado em sinalização viária e nos refletores deixados na Lua pelas missões Apollo.)